

Milestone I-Impacto do crescimento populacional na rede elétrica de Aveiro

Carolina Raposo nº 115545

Gabriela Silva nº112944

Rebeca Freitas nº130542

Mestrado em Ciências de dados para Ciências Sociais

Universidade de Aveiro

Março de 2026

Índice

Índice.....	1
Introdução	2
Descrição do problema	2
Métodos e revisão da literatura	3
Objetivos e metodologia	4
Stakeholders.....	4
Critérios de sucesso	5
Questões de investigação.....	5
Questões secundárias	5
Caracterização da procura energética:.....	5
Segmentação e identificação de padrões:	6
Análise de potencial para CER:	6
Definição de casos de uso	6
Desenho inicial do KDD	7
Conclusão.....	10
Bibliografia	11

Introdução

Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de Seminário, no âmbito do mestrado em Ciência de Dados para as Ciências Sociais, cujo objetivo é dar resposta a um problema real de decisão organizacional aplicando métodos de *Data Science*. O nosso grupo escolheu o Desafio 1 da empresa E-Redes: Comunidades de Energia e Autoconsumo Coletivo, interligando com a Câmara Municipal de Aveiro.

Deste modo, este trabalho pretende fornecer apoio direto ao processo de tomada de decisão por parte de entidades como a E-Redes e os planeadores urbanos da Câmara Municipal de Aveiro, permitindo identificar zonas críticas, antecipar situações de sobrecarga e priorizar investimentos na rede. Contribuindo assim para uma gestão mais eficiente, evitando custos desnecessários e garantindo a fiabilidade do fornecimento de energia.

Adicionalmente, o projeto tem relevância estratégica no contexto da transição energética, ao avaliar soluções como as Comunidades de Energia Renovável, que podem reduzir a pressão sobre a rede e promover um modelo mais sustentável e descentralizado de produção e consumo de energia.

Descrição do problema

A transição energética aliada ao planeamento urbano enfrenta desafios complexos, particularmente em cenários de forte expansão demográfica. A E-Redes, enquanto entidade gestora da rede de distribuição de eletricidade, desempenha um papel central ao fornecer dados horários georreferenciados de consumo e produção. O processo em análise foca-se no município de Aveiro, que contrasta com a tendência nacional ao registar um acentuado crescimento populacional de 3,2% (INE, 2024). Este dinamismo demográfico tem impulsionado a criação de novas urbanizações e tende a concentrar a adoção de tecnologias de transição energética, como painéis solares e mobilidade elétrica, em zonas geográficas específicas. O problema central consiste no risco desta expansão urbana e tecnológica sobrecarregar a infraestrutura elétrica local, nomeadamente a capacidade futura dos Postos de Transformação (PTD), o que levanta preocupações ao nível do planeamento urbano e da equidade social. Deste modo, o desafio organizacional traduz-se num problema analítico que visa prever a saturação da rede elétrica e identificar padrões através da análise digital de perfis de consumo, com o intuito de formular recomendações e apoiar o processo de decisão dos gestores de rede e planeadores urbanos para mitigar este impacto.

Métodos e revisão da literatura

A transição energética e o crescimento demográfico acelerado em centros urbanos exigem uma gestão rigorosa da rede elétrica, em especial ao nível das infraestruturas de distribuição, como os Postos de Transformação (PTD). A literatura recente tem explorado amplamente a aplicação de modelos preditivos e de *Machine Learning* (ML) para gerir o consumo, prever sobrecargas e otimizar Comunidades de Energia Renovável (CER).

Estudos focados na dinâmica entre fatores socioeconómicos e consumo de eletricidade demonstram uma forte correlação entre o crescimento (como o aumento do PIB e da população) e a procura energética. Cruz (2026) utilizou modelos estruturais multivariados (VAR, BVAR e tvVAR) para comprovar que choques de crescimento económico e populacional têm efeitos positivos, significativos e persistentes no consumo de eletricidade em Portugal.

No que toca à gestão local e previsão de consumo para aliviar a rede, a literatura foca-se predominantemente em métodos de aprendizagem supervisionada. Akram et al. (2025) avaliaram modelos de ML (*CatBoost*, *Random Forest*, *Decision Trees* e Redes Neurais Convolucionais) utilizando dados de contadores inteligentes numa CER em Portugal, concluindo que modelos de *ensemble learning* como o *CatBoost* apresentam um desempenho superior na previsão da procura. De forma semelhante, Matos et al. (2024) propuseram um sistema de gestão para CERs utilizando o algoritmo *XGBoost* para prever o consumo a curto prazo e tomar decisões sobre o armazenamento de baterias e a interação com a rede pública. Para além destes, Parracho (2021) validou a utilização do algoritmo *Random Forest* para a previsão do autoconsumo solar residencial, focando-se na sua capacidade de lidar com dados não-lineares de consumo e geração.

A principal vantagem dos algoritmos de ML (como *Random Forest*, *XGBoost* e *CatBoost*) reside na sua capacidade de identificar padrões complexos e não-lineares a partir de dados históricos de consumo com alta resolução temporal, sem a necessidade de impor restrições teóricas rígidas. O uso de *ensemble learning* ajuda a reduzir a variância e a mitigar o risco de *overfitting*, tornando os modelos robustos para ambientes dinâmicos de consumo.

Apesar da sua precisão, os métodos de ML, especialmente as redes neurais e modelos de *ensemble*, têm como principal limitação a falta de transparência no seu processo de decisão, resultando numa baixa interpretabilidade que dificulta a inferência de políticas diretas ou a explicação causal aos decisores. Além disso, grande parte da literatura foca-se na previsão temporal do consumo, negligenciando a componente espacial e a infraestrutura física (como o limite de carga dos PTDs georreferenciados). A literatura tradicional também não cruza diretamente modelos de expansão urbana

(novas urbanizações motivadas por crescimento demográfico) com a saturação micro-local da rede.

Os trabalhos de Akram et al. (2025) e Matos et al. (2024) comprovam que as Comunidades de Energia (CER) e o autoconsumo são soluções tecnicamente viáveis e essenciais para reduzir a dependência da rede de distribuição pública e otimizar os fluxos energéticos locais. Isto suporta diretamente o seu objetivo de propor recomendações de CERs para minimizar o impacto do crescimento populacional nos PTDs da E-REDES.

Enquanto a literatura apresentada foca-se na aprendizagem supervisionada para previsão temporal, o presente projeto propõe uma abordagem diagnóstica através de aprendizagem não supervisionada (*Clustering K-means*) para a segmentação de perfis de consumidores, aliada à modelação espacial (QGIS). Com essa abordagem buscamos cruzar a intensidade energética com o edificado territorial para identificar os *clusters* populacionais e os PTDs exatos que entrarão em rutura a curto prazo, fornecendo ferramentas (como um *dashboard*) acionáveis para os planeadores urbanos da CM Aveiro e gestores da E-REDES.

Objetivos e metodologia

Os objetivos deste trabalho passam por:

- Identificar zonas de maior consumo energético, através de análise espacial e *clustering* de perfis de consumo;
- Modelar o impacto do crescimento populacional na carga/capacidade futura dos Postos de Transformação (PTD) em zonas de expansão urbana, através de modelos preditivos baseados no crescimento populacional;
- Propor recomendações para a implementação de Comunidades de Energia (CER) que minimizem o impacto dos PTD, com base na simulação de cenários de adoção das CER.

Stakeholders

Em relação aos *stakeholders*, para o projeto em desenvolvimento, estes passam por ser os:

- Utilizadores alvo: Planeadores urbanos da Câmara Municipal de Aveiro e gestores de rede da E-Redes;

- Detentores de dados: E-Redes (Portal Open Data) e Pordata (dados demográficos e socioeconómicos);
- Utilizadores finais: Investidores em energia renovável e decisores de políticas públicas municipais.

Critérios de sucesso

Para assegurar o sucesso do projeto serão analisados critérios de sucesso que comprovem e permitam:

- Validação de uma correlação clara entre os PTD e o consumo;
- Criação de um modelo preditivo que identifique, com base nos dados de crescimento do Pordata, quais os PTD que atingirão o limite de capacidade nos próximos 2 anos.

Questões de investigação

O nosso trabalho tem estas 2 questões de investigação, diretamente ligadas ao apoio à decisão no planeamento energético urbano:

- Em que medida a implementação de uma Comunidade de Energia Renovável (CER) pode reduzir o pico de carga nos PTD críticos, adiando assim a necessidade de reforço físico da infraestrutura?;
- Quais são os bairros prioritários para o investimento em Autoconsumo Coletivo (ACC) ou Comunidade de Energia Renovável (CER) onde o alívio na pressão na rede será maximizado?;

Questões secundárias

Para responder às questões principais, foram definidas questões auxiliares de natureza exploratória e diagnóstica, sabendo que algumas delas serão respondidas apenas pelo cruzamento dos dados e análise dos mesmos.

Caracterização da procura energética:

- Questão 1: Qual é o nível de utilização atual dos Postos de Transformação (PTD) nas freguesias com maior afluência demográfica?;
- Questão 2: Como se distribuem espacialmente os perfis de consumo elétrico no município de Aveiro?;

- Questão 3: Quais os transformadores que, apesar de apresentarem uma folga média anual, ultrapassam o limite de segurança de 80% durante o pico de carga de Inverno?

Segmentação e identificação de padrões:

- Questão 4: Identificação de clusters populacionais para implementação das CER;
- Questão 5: Que bairros apresentam um alto consumo faturado mas não têm unidades de produção para autoconsumo (UPAC)?;
- Questão 6: Como varia a taxa de utilização real dos PTDs em Aveiro entre o Verão e o Inverno?;

Análise de potencial para CER:

- Questão 7: Qual é o potencial de "alívio de rede" se instalarmos uma Comunidade de Energia (CER) em freguesias com alta densidade de contratos domésticos?;

Definição de casos de uso

Gestor do departamento de gestão e da eficiência da CM Aveiro:

- Identificar as zonas de maior consumo energético;
- Avaliar o impacto energético de novas urbanizações;
- Identificar zonas para implementação de Comunidades de Energia;

Gestor da rede da E-Redes:

- Monitorizar a capacidade dos PTD para identificar infraestruturas críticas e priorizar intervenções na rede elétrica;
- Prever sobrecargas futuras da rede elétrica;

→ Analisar padrões de consumo energético;

Diagrama de Casos de Uso



Figura 1- Diagrama de Casos de Uso, criado com o ChatGPT

Desenho inicial do KDD

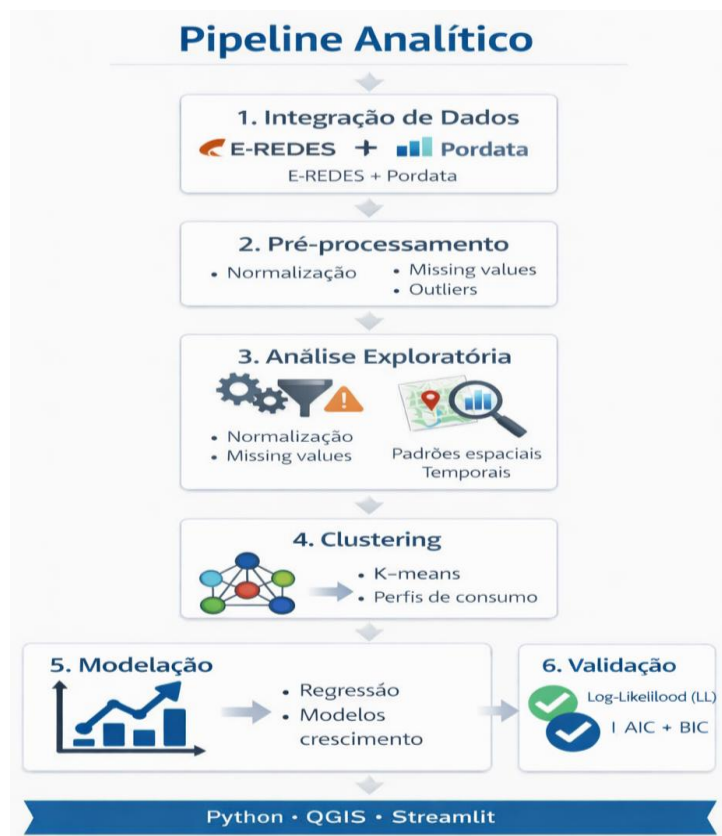


Figura 2- Pipeline Analítica, criado com ChatGPT

Na primeira fase utilizámos dados do portal Open Data da E-Redes, nomeadamente consumo elétrico horário por código postal (kWh), informação sobre carga e capacidade dos Postos de Transformação (kVA), bem como dados relativos a Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC)(kW), Comunidades de Energia (unidades), Consumos faturados (kWh) e Caracterização dos contratos ativos (unidades). Estes foram articulados com dados demográficos e socioeconómicos provenientes do Instituto Nacional de Estatística e da Pordata, incluindo informação ao nível das subsecções estatísticas (número de indivíduos). Esta integração permitirá criar uma base de dados coerente, essencial para analisar a relação entre crescimento populacional, consumo energético e pressão sobre a infraestrutura elétrica.

Seguidamente, na fase de pré-processamento, vamos proceder à preparação dos dados para análise. Este passo incluirá a normalização das variáveis através do Z-SCORE, devido à existência de métricas com diferentes escalas e *outliers*, e o tratamento dos *missing values* nos *datasets* por meio do cálculo da média, garantindo a consistência das séries temporais e espaciais. Esta etapa é determinante para assegurar a qualidade analítica dos dados, reduzindo o risco de enviesamentos nos resultados.

A análise exploratória de dados constituiu a terceira fase do pipeline, através da identificação de padrões espaciais e temporais no município de Aveiro. Com o uso de ferramentas como o QGIS, será possível mapear a distribuição geográfica do consumo elétrico e relacioná-la com os polígonos dos edifícios e com o crescimento demográfico.

Na quarta fase, aplicámos uma abordagem de aprendizagem não supervisionada, concretamente o algoritmo *K-means Clustering*, com o objetivo de segmentar os perfis de consumo elétrico no município. Para garantir a robustez estatística da segmentação, utilizaremos o Método do Cotovelo (*Elbow Method*) na determinação do número ótimo de clusters. Este procedimento permitirá agrupar diferentes áreas geográficas com comportamentos energéticos semelhantes, identificando clusters de consumidores com características distintas. Estes clusters são particularmente relevantes para a identificação de zonas prioritárias para a implementação de Comunidades de Energia Renovável (CER), bem como para a deteção de padrões de consumo associados a áreas de expansão urbana.

Na fase da modelação, vamos utilizar modelos de Regressão de Séries Temporais, especificamente o algoritmo SARIMA (*Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average*), para prever a evolução futura da carga nos PTD. Esta escolha justifica-se pela necessidade de decompor a série em tendência (capturando o crescimento populacional de 3,2%) e sazonalidade (picos de carga de inverno). A performance será validada comparando estes modelos com uma Regressão Linear Múltipla de base, utilizando o Critério AIC para a seleção da estrutura de menor complexidade e maior poder explicativo.

Por fim, a avaliação da solução será realizada através da utilização de critérios de informação AIC (*Akaike Information Criterion*) e BIC (*Bayesian Information Criterion*) para selecionar a estrutura de modelo mais eficiente, mitigando o risco de *overfitting*. Para a validação da capacidade preditiva, será adotada uma estratégia de *Train-Test Split* cronológica: o modelo será treinado com o histórico de 2020 a 2023 (80% dos dados) e testado contra os dados reais de 2024 (20%). Tendo em conta que nos anos de 2020-2021 houve padrões de consumo atípicos devido a pandemia, iremos atribuir um peso inferior aos dados deste biénio. Esta abordagem temporal é fundamental para validar a robustez do sistema perante variações cíclicas reais antes da projeção para o horizonte 2026-2027.

Como formas de apresentação dos dados vamos utilizar o *Streamlit* para a criação de um *dashboard* interativo, mapas no QGIS e um ranking de zonas críticas.

Conclusão

O presente projeto propõe uma abordagem integrada para apoiar o planeamento energético no município de Aveiro, num contexto marcado pelo crescimento demográfico e pelos desafios da transição energética. Através da integração de dados da E-Redes com informação demográfica do Pordata, pretende-se identificar zonas críticas da rede elétrica e antecipar situações de sobrecarga nos Postos de Transformação (PTD).

A metodologia definida, que combina análise exploratória, *clustering* e modelação preditiva, permite não só compreender os padrões atuais de consumo, mas também simular o impacto de soluções como as Comunidades de Energia Renovável (CER) na redução da carga da rede.

Deste modo, o projeto contribui para apoiar decisões concretas, nomeadamente a priorização de investimentos na rede elétrica e a identificação de zonas estratégicas para implementação de CER, promovendo uma gestão mais eficiente, sustentável e orientada para o futuro.

Bibliografia

Akram, M., Martone, C., Perugini, I., & Petruzzello, E. M. (2025). Energy Consumption Forecasting for Renewable Energy Communities: A Case Study of Loureiro, Portugal. *Engineering Proceedings*, 101(1), 7.

Amador, J. (2010). Produção e consumo de energia em Portugal: Factos estilizados. *Bol. Económico/ Banco Port*, 71-86.

Cruz, S. (2026). *Dynamics and Forecasting of Electricity Consumption in Portugal: A Comparative VAR Analysis* (No. 2026/0406). ISEG-Lisbon School of Economics and Management, REM, Universidade de Lisboa.

E-REDES. (2024). *Carga na Subestação* [Conjunto de dados]. Portal Open Data E-REDES. <https://e-redes.opendatasoft.com/explore/dataset/carga-na-subestacao/table/?flg=pt-pt&refine.nome=Aveiro>

E-REDES. (2024). *Postos de Transformação de Distribuição* [Conjunto de dados]. Portal Open Data E-REDES. https://e-redes.opendatasoft.com/explore/dataset/postos-transformacao-distribuicao/table/?flg=pt-pt&q=aveiro&refine.con_name=Aveiro

E-REDES. (2025). *Caracterização de pontos de entrega (CPE)* [Conjunto de dados]. Portal Open Data E-REDES. https://e-redes.opendatasoft.com/explore/dataset/20-caracterizacao-pes-contrato-ativo/table/?flg=pt-pt&disjunctive.tipo_de_instalacao&refine.district=Aveiro&refine.concelho=Aveiro

E-REDES. (2025). *Comunidades de Energia* [Conjunto de dados]. Portal Open Data E-REDES. https://e-redes.opendatasoft.com/explore/dataset/comunidades-de-energia/table/?flg=pt-pt&refine.dis_name=Aveiro&refine.con_name=Aveiro

E-REDES. (2025). *Consumos faturados por município - últimos 10 anos* [Conjunto de dados]. Portal Open Data E-REDES. <https://e-redes.opendatasoft.com/explore/dataset/3-consumos-faturados-por-municipio-ultimos-10-anos/table/?disjunctive.district&disjunctive.concelho&flg=pt-pt&refine.district=Aveiro&refine.concelho=Aveiro>

E-REDES. (2025). *Consumos horários por código postal- 7 Dígitos* [Conjunto de dados]. Portal Open Data E-REDES. https://e-redes.opendatasoft.com/explore/dataset/consumo_horario_codigo_postal_7_digitos/table/?sort=codigo_postal&refine.codigo_postal=3781+a+4420

E-REDES. (2025). *Energia injetada por UPAC* [Conjunto de dados]. Portal Open Data E-REDES. <https://e-redes.opendatasoft.com/explore/embed/dataset/energia-injetada-na-rede-de-distribuicao/>

E-REDES. (2025). *Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC)* [Conjunto de dados]. Portal Open Data E-REDES. <https://e-redes.opendatasoft.com/explore/dataset/8-unidades-de-producao-para-autoconsumo/table/?refine.district=Aveiro&refine.concelho=Aveiro>

Instituto Nacional de Estatística. (2024). *Estatísticas demográficas: 2023*. <https://www.ine.pt/xurl/pub/439488367>

Matos, M., Almeida, J., Gonçalves, P., Baldo, F., Braz, F. J., & Bartolomeu, P. C. (2024). A machine learning-based electricity consumption forecast and management system for renewable energy communities. *Energies*, 17(3), 630.

Parracho, E. R. (2021). *Previsão de consumo de eletricidade para sistemas de autoconsumo solar* (Master's thesis, Universidade de Lisboa (Portugal)).

Rodrigues, A. M. (2021). *Previsão de consumo a médio e longo prazo* (Master's thesis, Universidade do Porto (Portugal)).